Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C\left[-1, \frac{1}{2}\right], \quad x_n(t) = \frac{t^n}{1+t^n}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\frac{1}{n^2}, \dots, \frac{1}{n^2}, 0, 0, \dots\right) (n^2 \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^{4/3}[0,1], \quad x_n(t) = t^n, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = \frac{t^n \ln n}{n}$$

2. $$X = l^{\frac{3}{2}}, \quad x_n = \left(\sqrt{2}-\sqrt{1}, \sqrt{3}-\sqrt{2}, \dots, \sqrt{n+1}-\sqrt{n}, \dots\right)$$

3. $$X = L^3[-1,1], \quad x_n(t) = \left(1+\frac{t}{n}\right)^n.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[1,5] \to C[1,5], \quad (Fx)(t) = x(t)^2, \quad x_0(t) = \ln t.$$

2. $$F : l^4 \to l^4, \quad Fx = \left(\frac{x(1)}{2}, \frac{x(2)}{2^2}, \dots, \frac{x(k)}{2^k}, \dots\right), \quad x_0 = (1, 0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^4[-1,1] \to L^4[-1,1], \quad (Fx)(t) = t\,x(t), \quad x_0(t) = t^2.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[1,4] \to C[1,4], \quad (Fx)(t) = x(t)^2 + x(t).$$

2.
$$F : l^2 \to l^1, \quad Fx = \left(\frac{x(1)}{2}, \frac{x(2)}{2^2}, \ldots, \frac{x(k)}{2^k}, \ldots \right)$$

3.
$$F : L^4[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 t^2 x(s)\, ds.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2\, s^2\, x(s)\, ds + 1 + t, \quad \lambda_1 = 2.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2\, s^2\, x(s)\, ds + 1 + t, \quad \lambda_1 = 3.$$